Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra Redes de Datos

Capa de Internet
Protocolos IP y ARP

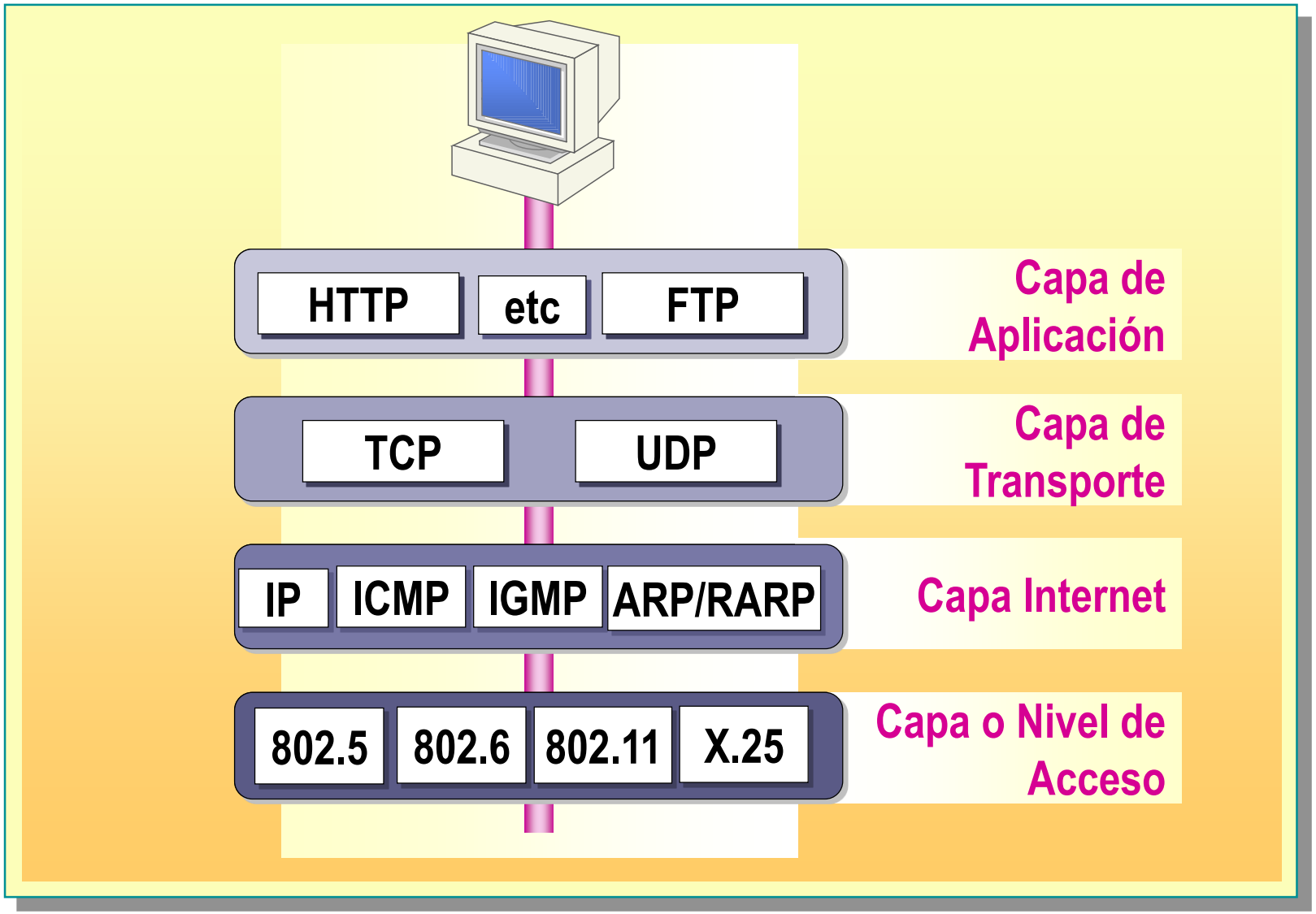
Capa de Red OSI

- **Proporciona servicios para permitir que los dispositivos finales intercambien datos**
- **Las principales funciones de la capa 3 OSI son:**
  - Direccionamiento
  - Encapsulamiento
  - Enrutamiento
  - Control de errores de PDU
  - Control de congestion
  - Control de Flujo
- **Existen dos tipos de protocolos de capa de red:**
  - Protocolos Enrutados
  - Protocolos de Enrutamiento

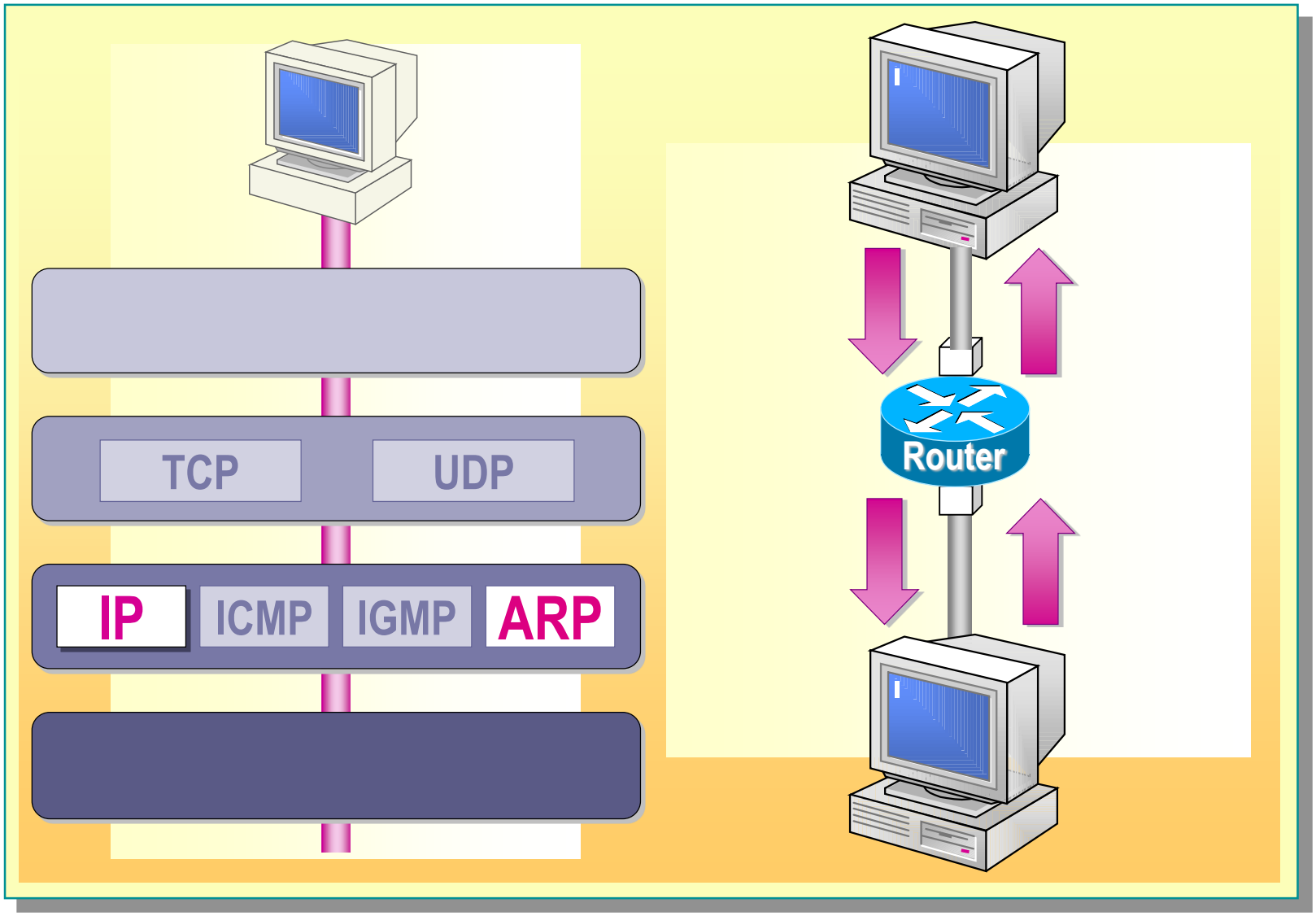
Protocolos de Capa de Red

- **Protocolos Enrutados: son los protocolos de LAN que proveen las siguientes funciones básicas:**
  - Direccionamiento
  - Encapsulamiento
  - Control de errores de PDU
- **Los protocolos de enrutamiento, se encargan, principalmente, de elegir la mejor ruta para enviar un paquete de un origen a un destino.**
- **Identifican las rutas según las direcciones que proveen los protocolos enrutados.**
- **Los principales protocolos enrutados son:**
  - IPX
  - IP
  - Apple Talk
  - Netbeui

Capas TCP/IP


HTTP
etc
FTP
Capa de Aplicación
TCP
UDP
Capa de Transporte
IP
ICMP
IGMP
ARP/RARP
Capa Internet
802.5
802.6
802.11
X.25
Capa o Nivel de Acceso

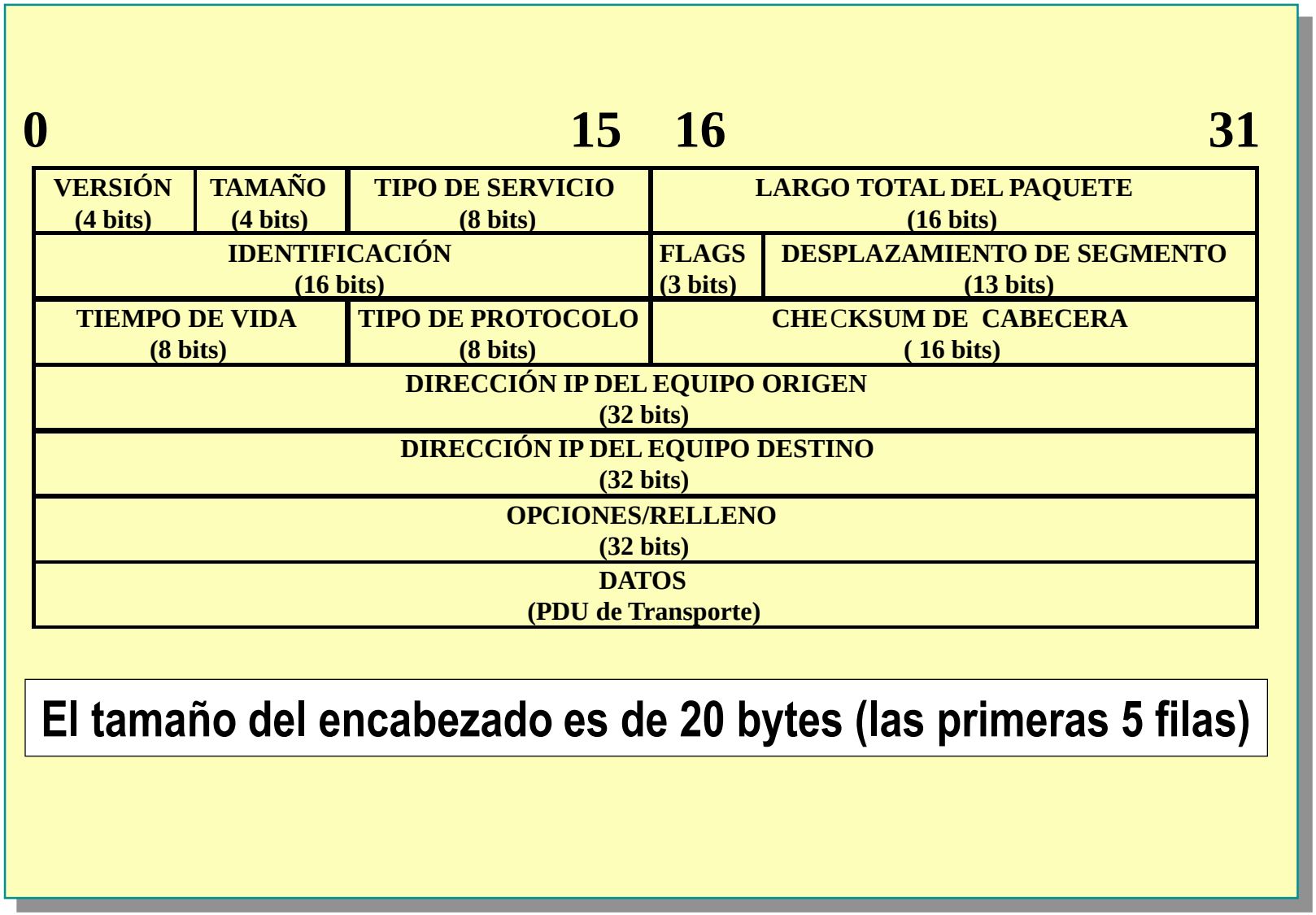
Internet Protocol (IP)



Internet Protocol (IP)

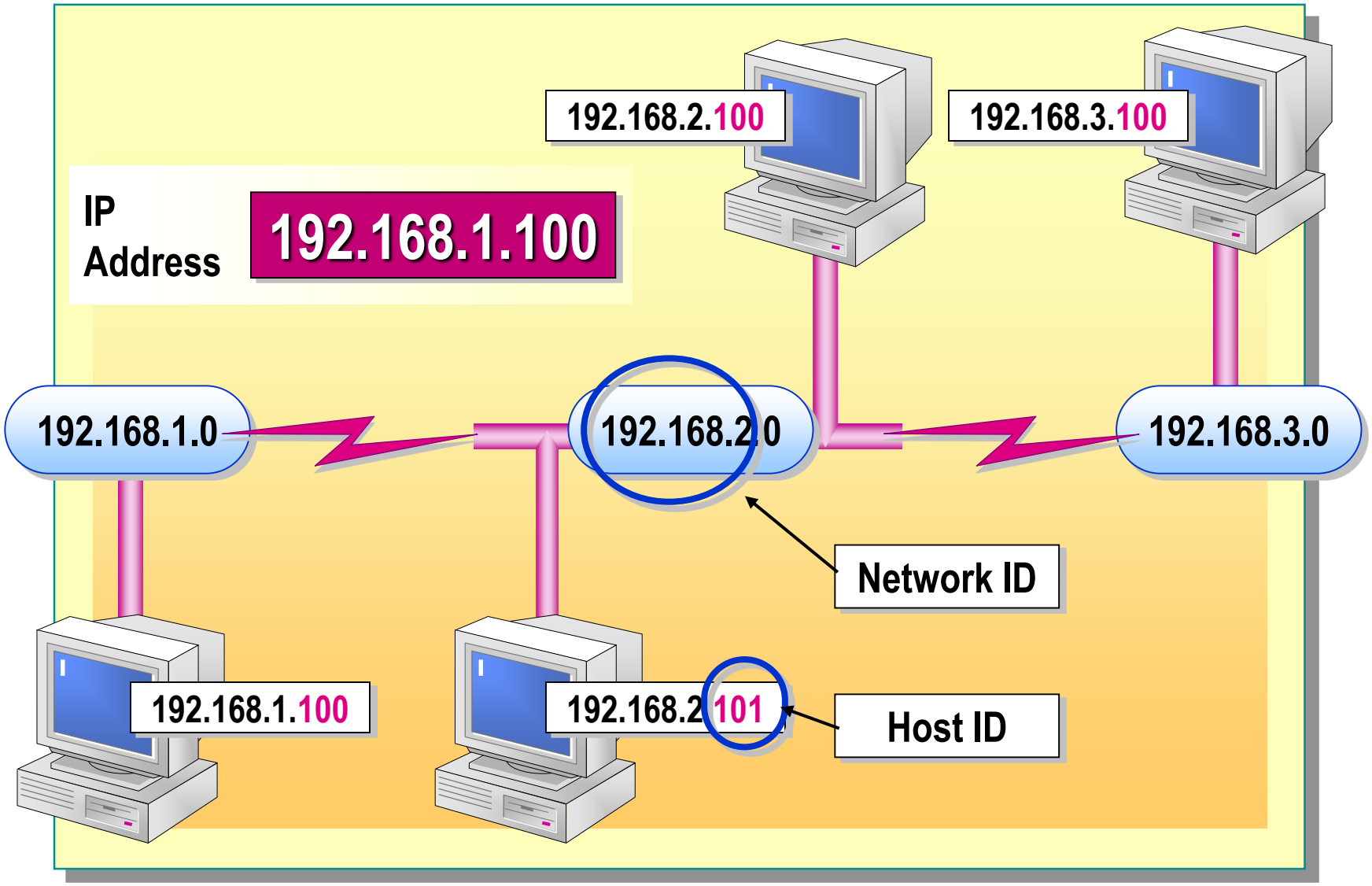
- Protocolo de la capa Internet del modelo TCP/IP (capa de red OSI)
- IP encapsula un segmento de capa de transporte en una PDU de capa de red (paquete).
- IP puede utilizar un paquete IPv4 o IPv6 y no afectar al segmento de capa 4.
- El paquete IP será examinado por todos los dispositivos de la capa 3 mientras atraviesa la red.
- El direccionamiento IP no cambia de origen a destino.
- Sus principales características son:
  - No orientado a conexión
  - Protocolo de máximo esfuerzo
  - Independiente del medio físico

Estructura del Paquete IP

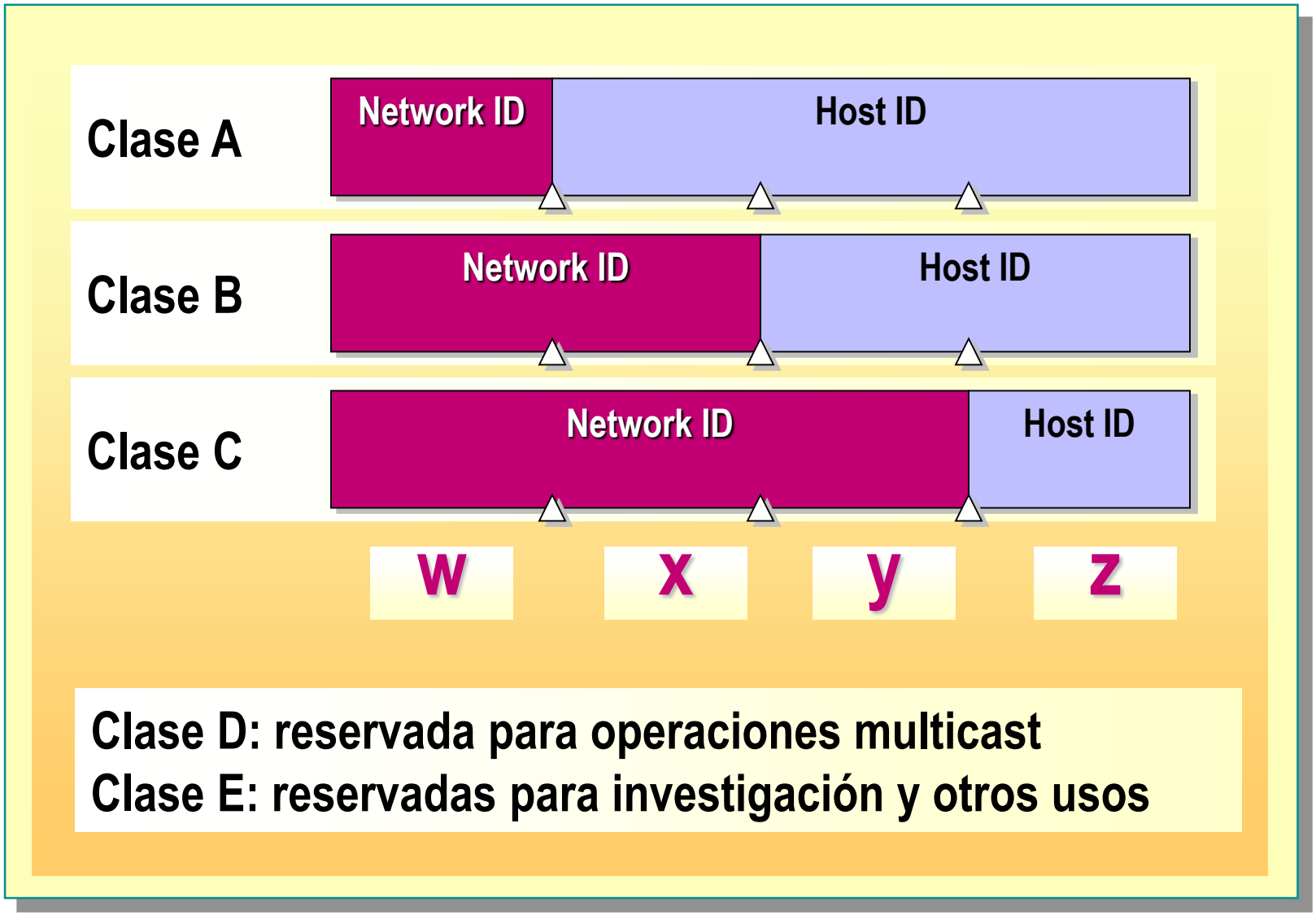


El tamaño del encabezado es de 20 bytes (las primeras 5 filas)

Direcciones IP



Clases de Direcciones IP



Clase D: reservada para operaciones multicast
Clase E: reservadas para investigación y otros usos

Direcciones Privadas y Públicas

Existen dos tipos de direcciones: aquellas que cualquier organización puede utilizar para identificarse frente a otras (se adquieren a ICANN) denominadas Públicas y las que se encuentran reservadas para utilizaciones particulares de la red, pero pueden ser utilizadas por los hosts que usan traducción de dirección de red (NAT), o un servidor proxy, para conectarse a una red pública.

(ICAAN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

La dirección 127.0.0.0 completa se encuentra definida como dirección de Loopback; se utiliza para prueba de los componentes de red del propio HOST.

Direcciones Privadas

Los siguientes intervalos están disponibles para el direccionamiento privado:

10.0.0.0 – 10.255.255.255

172.16.0.0 – 172.31.255.255

192.168.0.0 – 192.168.255.255

Direccionamiento IP

El direccionamiento IP debe respetar las siguientes reglas:

- La dirección de cada red debe se única.
- La dirección de cada equipo (host) debe ser única dentro de cada red.
- Todos los bits del campo de host no pueden ser “1” (se usa para broadcast).
- Todos los bits del campo de host no pueden ser “0” (se usa para nombre de red).
- Todos los bits del campo de red y de host no pueden ser “0” (simboliza “todas las redes”).
- Las direcciones que comienzan con 127, o con valores entre 224 y 254, son reservadas.

Direccionamiento IP

Rangos de direcciones reservados para propósitos especiales en el protocolo IPv4 :

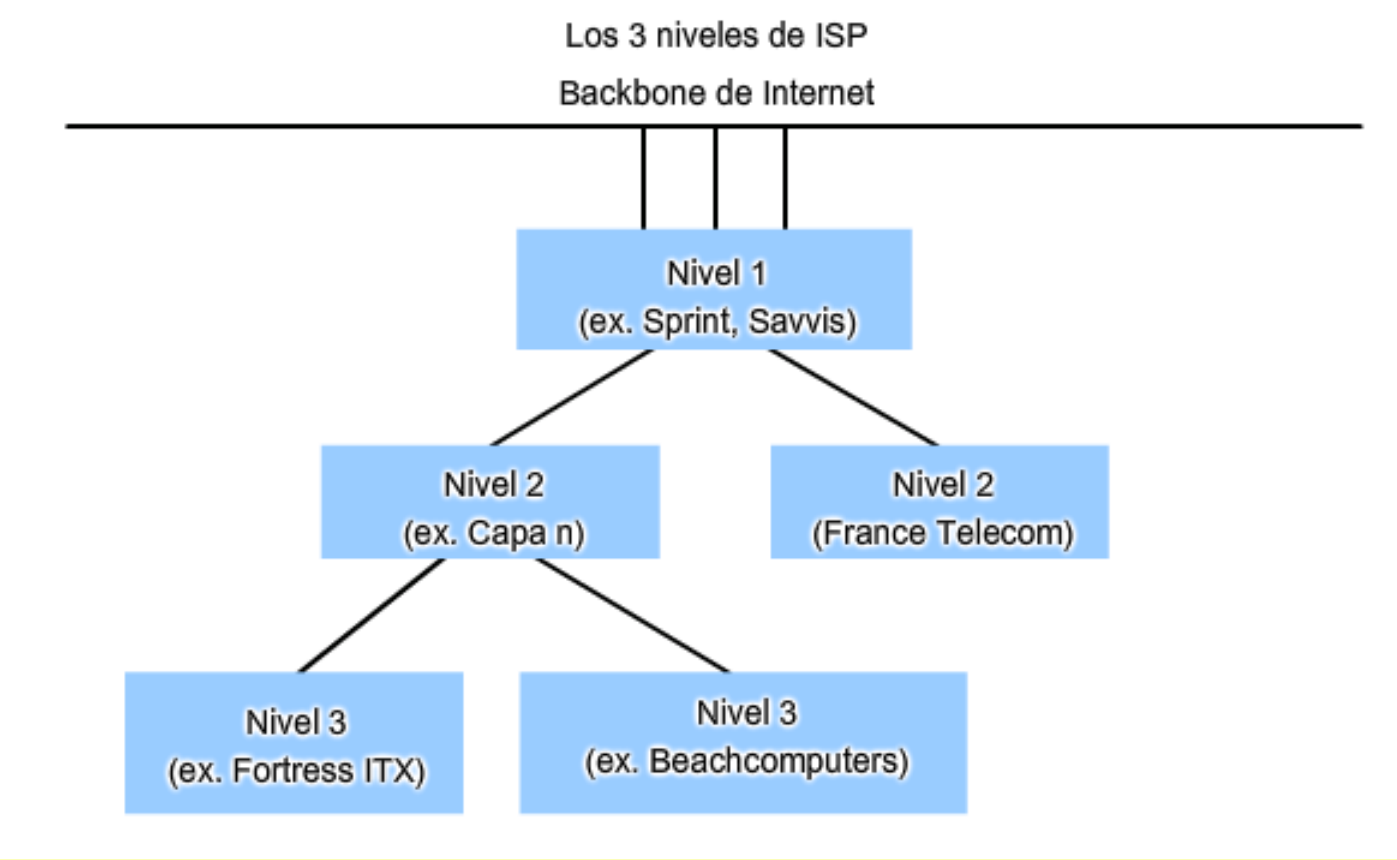
- **Direcciones de red y de broadcast: no es posible asignar a hosts la primera ni la última dirección de cada red.**
- **Dirección de loopback: 127.0.0.1 es una dirección especial que los hosts utilizan para dirigir tráfico a sí mismos (las direcciones de 127.0.0.0 a 127.255.255.255 están reservadas).**
- **Dirección link-local: las direcciones de 169.254.0.0 a 169.254.255.255 (169.254.0.0/16) se puede asignar automáticamente al host local, y se las denomina comúnmente APIPA, por su sigla en inglés de Asignación Automática de Direcciones IP Privadas.**
- **Direcciones TEST-NET: las direcciones de 192.0.2.0 a 192.0.2.255 (192.0.2.0/24) se reservan para fines de enseñanza y aprendizaje, y se utilizan en ejemplos de documentos y de redes.**
- **Direcciones experimentales: las direcciones de 240.0.0.0 a 255.255.255.254 se indican como reservadas.**

Direccionamiento IP

Entidades que supervisan la asignación de direcciones IP

Global	IANA				
Registros de Internet regionales	**AfriNIC** Región de África	**APNIC** Asia/ Región del Pacífico	**LACNIC** Región de América Latina y el Caribe	**ARIN** Región de América del Norte	**RIPE NCC** Europa, Medio Oriente, Región de Asia Central

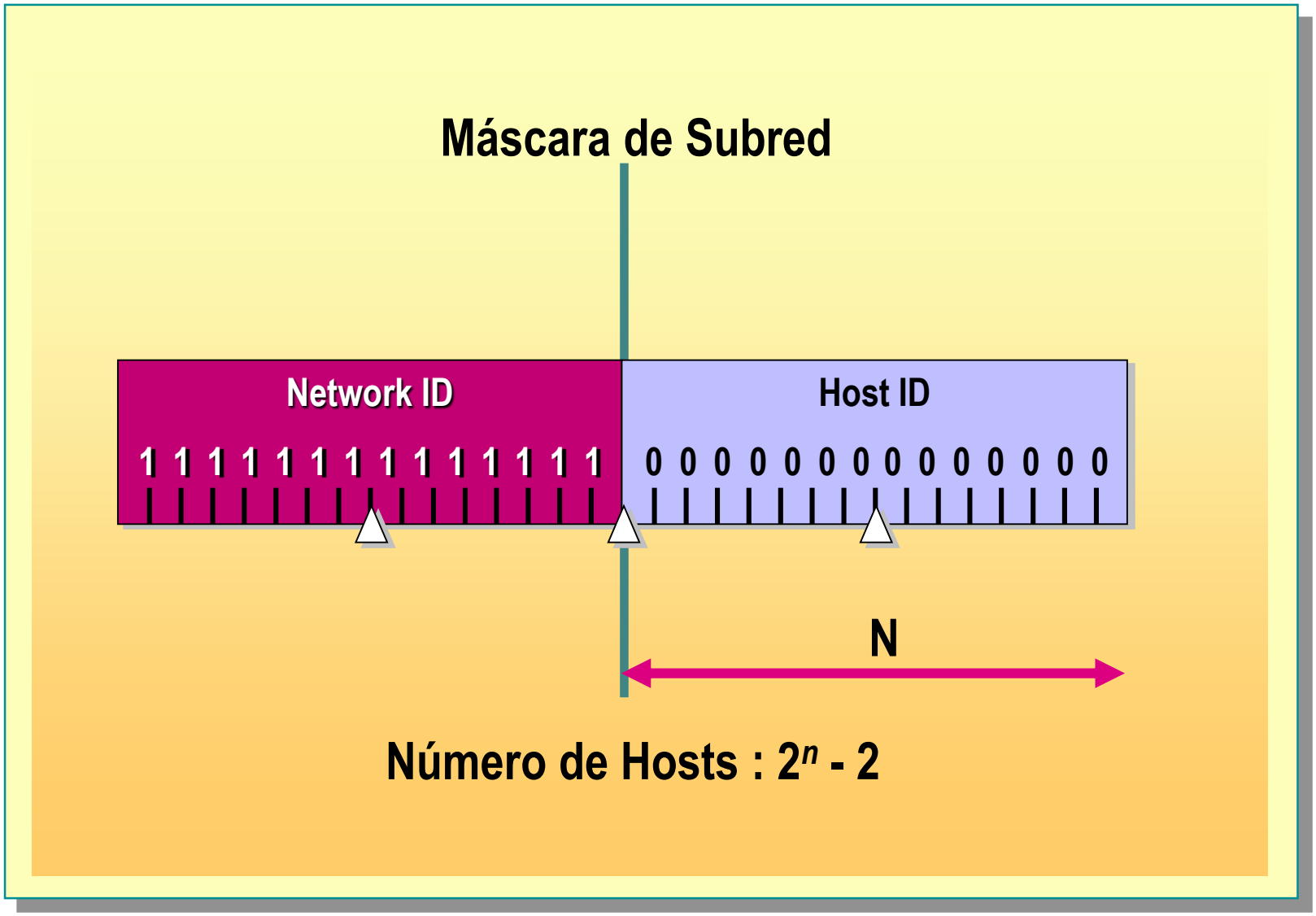
Direccionamiento IP



Creación de Subredes - Subnetting

- Para el mejor aprovechamiento de las grandes redes, el TCP/IP permite dividir a las mismas en redes más pequeñas llamadas Subredes.
- La determinación de una Subred se define a través de la modificación de un complemento de la dirección IP que se denomina Máscara de Subred.
- Para realizar el diseño de Subredes hay que:
  - determinar la cantidad de Subredes
  - determinar la cantidad de hosts por Subred
  - determinar la máscara de Subred (Subnet Mask)
  - definir una dirección de red que sea única para cada subred
  - definir un rango de direcciones de host válidas

Pido prestado al campo Host para agregar al de Red



Máscaras de Subred

La determinación de máscaras de subred debe respetar las siguientes reglas:

- Tendrán al igual que cualquier dirección IP, 32 bits, de los cuales:
  - los que corresponden a la dirección de red serán “1”
  - los que corresponden a la Sub Red, serán “1”
  - los que corresponden a las direcciones de host serán “0”

Determinación de Hosts Locales y Remotos



Enrutamiento IP ó Encaminamiento IP

Porción de Tabla de Enrutamiento

192.168.1.0	255.255.255.0	192.168.1.1	etho
192.168.2.0	255.255.255.0	192.168.2.1	eth1
192.168.3.0	255.255.255.0	192.168.3.1	ser0
192.168.4.0	255.255.255.0	192.168.4.1	ser1

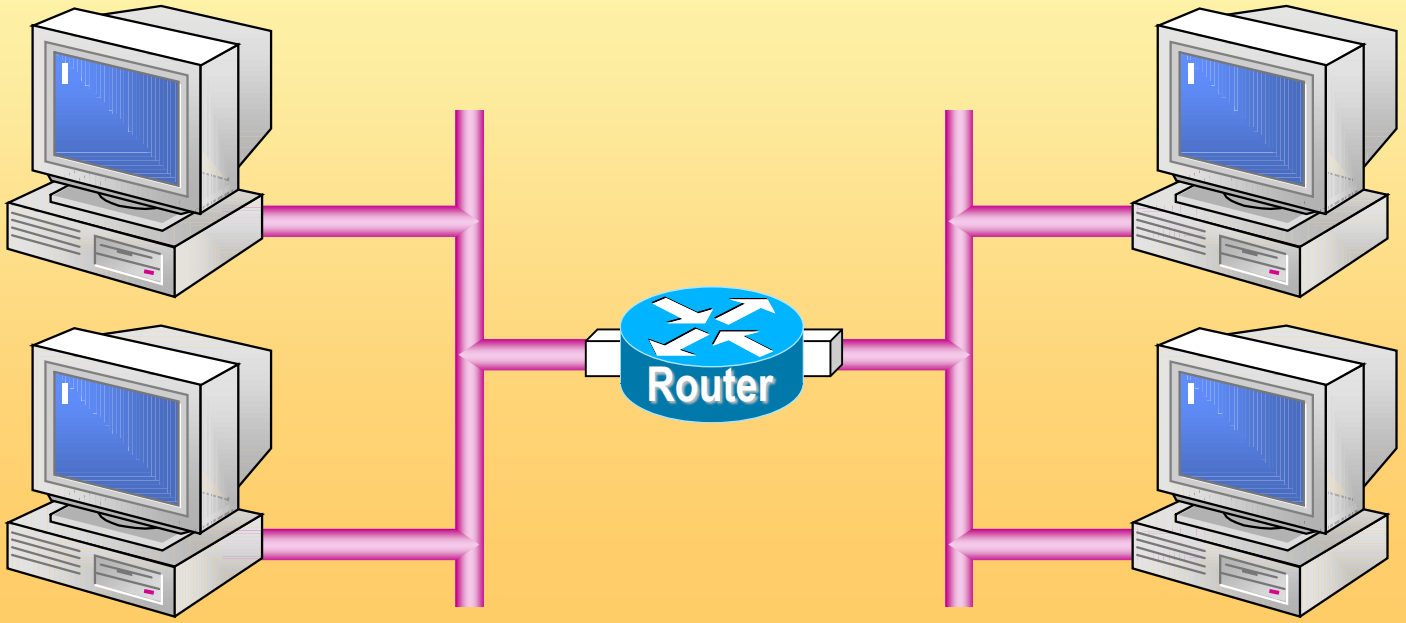


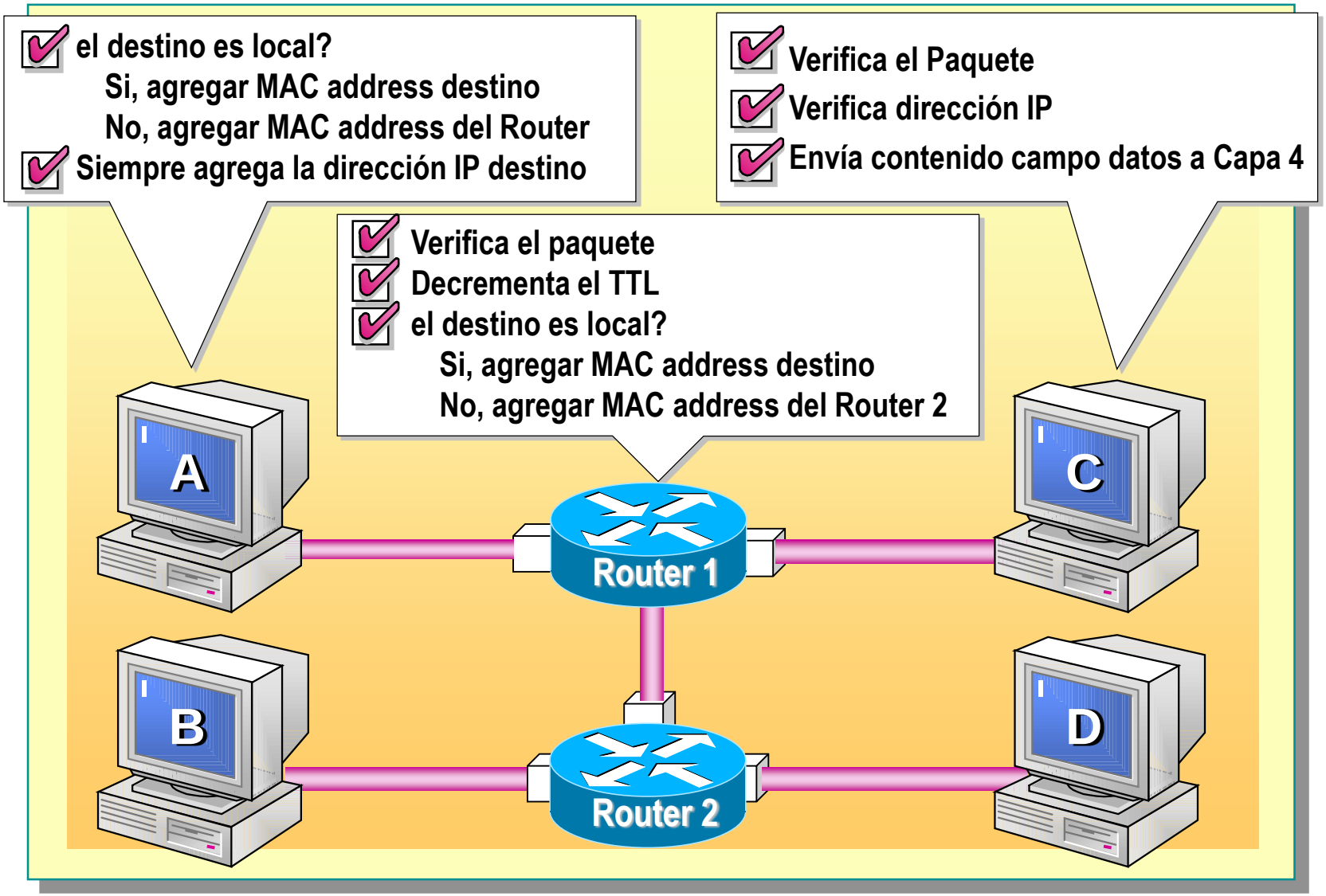
Tabla de enrutamiento de una PC con Windows

Se puede ver la tabla de enrutamiento con el comando netstat -r o el comando route print

```
C:\Users\PC1> netstat -r

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.10.1  192.168.10.10      25
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link       127.0.0.1     306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link       127.0.0.1     306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link       127.0.0.1     306
      192.168.10.0    255.255.255.0         On-link  192.168.10.10     281
     192.168.10.10  255.255.255.255         On-link  192.168.10.10     281
    192.168.10.255  255.255.255.255         On-link  192.168.10.10     281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link       127.0.0.1     306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link  192.168.10.10     281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link       127.0.0.1     306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link  192.168.10.10     281
```

Transferencia de Datos a Través de Routers



Protocolo de resolución de direcciones (ARP)

- **Un dispositivo utiliza ARP para determinar la dirección MAC de destino de un dispositivo local cuando conoce su dirección IPv4.**
- **ARP proporciona dos funciones básicas:**
  - Resolución de direcciones IPv4 a direcciones MAC
  - Mantener una tabla ARP de asignaciones de direcciones IPv4 a MAC

Protocolo de resolúción de direcciones (ARP)

- **Para enviar una trama, un dispositivo buscará en su tabla ARP una dirección IPv4 de destino y una dirección MAC correspondiente.**
  - Si la dirección IPv4 de destino del paquete está en la misma red, el dispositivo buscará en la tabla ARP la dirección MAC correspondiente a la dirección IPv4 de destino.
  - Si la dirección IPv4 de destino está en una red diferente, el dispositivo buscará en la tabla ARP la dirección MAC correspondiente a la dirección IPv4 de la puerta de enlace predeterminada (Gateway).
  - Si el dispositivo localiza en la tabal ARP la dirección IPv4, su dirección MAC correspondiente se utiliza como la dirección MAC de destino en la trama.
  - Si no se encuentra la entrada de la tabla ARP, entonces el dispositivo envía una petición ARP (ARP Request)
  - Aquel dispositivo que posea la dirección IP que se solicita en el mensaje ARP, responderá con un unicast (ARP reply).

Protocolo de resolúción de direcciones (ARP)

- **ARP Request**

Encabezado				Mensaje ARP
Encabezado MAC		Encabezado IP		
MAC Destino	MAC Origen	IP Destino	IP Origen	¿Cual es tu dirección MAC?
FF:FF:FF:FF:FF:FF	01:A1:C1:B5:D4:F1	192.168.3.6	192.168.3.1	

- **ARP Reply**

Encabezado				Mensaje ARP
Encabezado MAC		Encabezado IP		
MAC Destino	MAC Origen	IP Destino	IP Origen	Dirección MAC
01:A1:C1:B5:D4:F1	F1:01:E1:B5:F4:14	192.168.3.1	192.168.3.6	

Protocolo de resolúción de direcciones (ARP)

- Las entradas en la tabla ARP no son permanentes y se quitan cuando un temporizador de caché ARP expira después de un período de tiempo especificado.
- La duración del temporizador de caché ARP varía en función del sistema operativo (generalmente es de 300 segundos).
- Las entradas de la tabla ARP también pueden ser eliminadas manualmente por el administrador.

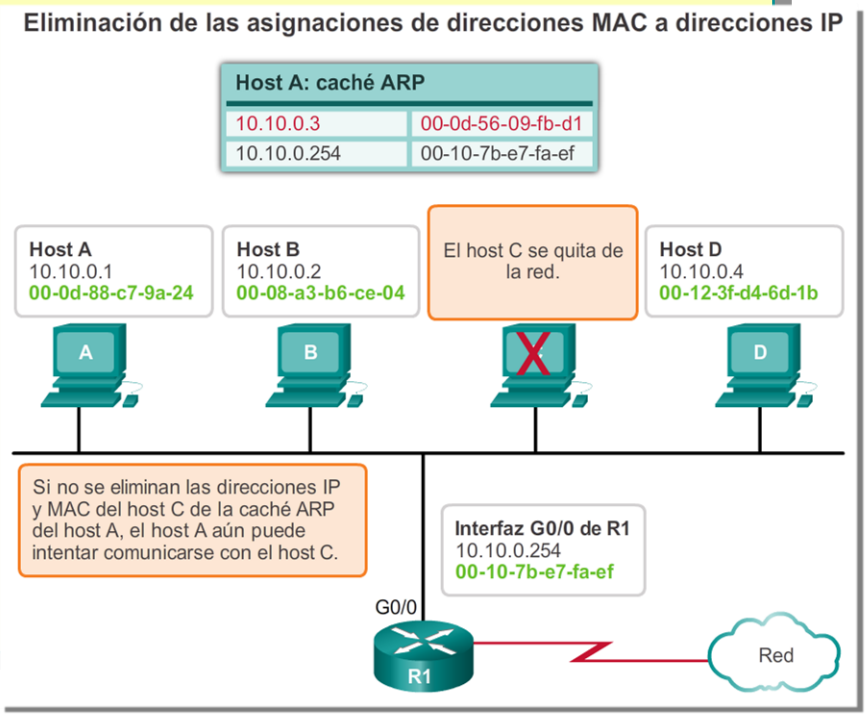


Tabla ARP de una PC con Windows

Se puede ver la tabla arp con el comando arp - a

```
C:\Users\PC> arp -a

Interface: 192.168.1.124 --- 0x10
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.1           c8-d7-19-cc-a0-86     dynamic
  192.168.1.101         08-3e-0c-f5-f7-77     dynamic
```

¿Cuándo el Router funciona como Proxy?

Un Proxy es un dispositivo que funciona como intermediario entre dos o más aplicaciones en redes distintas.

- **El router, cuando recibe un paquete con destino a otra red, siempre le cambia la MAC address de origen por la MAC address de aquella interface SUYA que ve esa red, haciéndole creer al host destino que fue EL propio ROUTER quien envía el mensaje.**
- **Cuando se emite una respuesta, realiza el paso inverso, ayudado por su tabla ARP.**
- **De ésta forma el Router se constituye en un intermediario entre un PC de una red y otro de otra, evitando así, que se generen difusiones entre porciones de redes distintas (Broadcast).**

Protocolo de resolución de direcciones reverso (RARP)

- Un dispositivo utiliza RARP, es aquel que conoce su dirección MAC, pero no posee una dirección IP.
- Se necesita un servidor RARP en la red para que responda las solicitudes RARP de las estaciones de la red (RARP request).
- Es el protocolo antecesor al DHCP, y era utilizado por aquellas estaciones que carecían de medios de almacenamiento secundario (diskette o disco rígido) y no tenían sistema operativo instalado.
- Realizaban el booteo desde una placa de red, y luego de obtener la imagen del sistema operativo, se comunicaban con el servidor RARP para que este les asignara una dirección IP (RARP reply).
- Fue reemplazado por DHCP.

SUMARIO

- Los protocolos de capa de red se clasifican en enrutados y de enrutamiento.
- Los principales protocolos enrutados son: IPX, IP, Apple Talk y Netbeui.
- IP es “no orientado a conexión”, es un protocolo de máximo esfuerzo y es independiente del medio.
- IP no garantiza la entrega de paquetes.
- Un default gateway es router que es parte de la LAN y se utilizará como puerta a otras redes.
- La tabla de enrutamiento contiene una lista de todas las direcciones de red conocidas (prefijos) y dónde reenviar el paquete.
- La tabla ARP indica las direcciones IP y MAC, correspondientes a los distintos Hosts con los que una PC intercambió mensajes.
- El router se ayuda de dos tablas para enrutar paquete: la tabla de enrutamiento y la tabla ARP.
- Las direcciones IP son direcciones lógicas y de estructura jerárquica.

SUMARIO

- Las direcciónes IP siempre indican un host y la red a la que pertenece el host.
- La estructura de una dirección IP es de cuatro octetos binarios, separados por comas y representados decimalmente.
- Existen 5 clases de direcciones IP, sólos se pueden utilizar direcciones de clase A,B o C.
- Las direcciones Clase D son reservadas para Multicast; y las Clase E para proyectos especiales.
- Existen 3 tipos de direcciones: Privadas, Públicas y Reservadas.
- Los rangos de direcciones Privadas no son enrutadas por los Routers de los ISPs, y sólo sirven para uso doméstico.
- Las direcciones Públicas, son las que se enrutan en Internet.
- La máscara de subred permite saber en qué porción de red o subred se encuentra un host.
- Un router necesita de la máscara para hacer un AND y saber a través de cuál interface entregar el paquete
- El router crea/separa dominios de Broadcast.

Bibliografía

- Redes de Computadoras: un enfoque descendente basado en Internet. Kurose-Ross. Ed. Pearson.



Preguntas…

FIN

Ing. Gustavo Villarreal
gvillarreal@frc.utn.edu.ar